

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-23-006 Date de Création : 21/05/1992 Date: 13/11/2017 Révision n°7	Page 1/8 Annexe (2)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : EAU DE MER		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> :		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)	EXPLOITATION DES ECHANGEURS E10		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne explique la procédure d'exploitation des échangeurs eau de mer/eau épurée sortie TAS-2 (E10 A/B).

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
25/05/1999	3	Changement de section
03/09/2004	4	Relecture des 5 ans
03/09/2010	5	Relecture des 5 ans
13/11/2014	6	Mise en place d'un nouvel échangeur
13/11/2017	7	Mise en forme ANNEXE 2

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Olivier FIGIERE Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable LPU	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-006 Révision n° 7	Page 2/8 Date : 13/11/2017
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTION.....	3
3. DEMARRAGE / ARRET	3
3.1 Démarrage E10.....	3
3.1.1 Mise à disposition E. E.	3
3.1.2 Mise à disposition E. D. M.	3
3.2 Arrêt E10.....	3
4. NETTOYAGE E10	3
5. INCIDENTS.....	4
5.1 Fuite vers l'extérieur.....	4
5.2 Conductivimètres	4
6. ANNEXE 1 : PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT DE L'ECHANGEUR ALFA-LAVAL.....	5
7. ANNEXE 2: LAVAGE A CONTRE COURANT	8

1. RESPONSABILITES

CdQ	Adjoint CdQ	CdP Electrique	Renfort	Op. Ext.
		X		X

2. DESCRIPTION

L'échangeur est représenté sur le PCF 4 ainsi que sur le synoptique HW "T2".

Aucune action sur l'échangeur n'est possible depuis le système HW.

L'échangeur E10 est un échangeur à plaques de marque ALFA-LAVAL.

Le principe de fonctionnement de ce type d'échangeur est présenté en annexe 1.

Cet échangeur sert à refroidir l'eau épurée du puits du TAS-2 ($\approx 60^{\circ}\text{C}$) avant retour vers la bache d'eau froide ($\approx 30^{\circ}\text{C}$). Il permet donc de fournir une eau plus froide au CK4.

Cet échangeur possède un by-pass qui permet d'envoyer l'eau chaude directement vers la bache d'eau chaude F226

La température de sortie eau de mer est retransmise sur HW (point T2TC9).

Elle intervient dans la régulation du TAS-2 en baissant la charge de celui-ci lorsqu'on dépasse les 45°C en sortie eau de mer. A partir de cette température, il y a un risque de déposer du sel dans l'échangeur et de l'encrasser très rapidement.

3. DEMARRAGE / ARRET

Dans toutes les procédures d'arrêt, de démarrage ou de nettoyage, il est très important de manœuvrer très progressivement les vannes de sectionnement de l'appareil (risque de coup de bélier, pression dynamique supérieure à la pression nominale de calcul de l'appareil...).

Démarrage E10

3.1.1 Mise à disposition E. E.

1. Vérification et reconnaissance des circuits avant toute manœuvre, disposition des appareils de mesure (T_i , P_i).
2. Avant démarrage, vérifier que la vanne d'entrée est bien fermée.
3. Ouvrir la vanne de sortie.
4. Ouvrir la vanne d'évent.
5. Ouvrir lentement la vanne d'entrée.
6. Fermer la vanne d'évent lorsque tout l'air est purgé.

3.1.2 Mise à disposition E. D. M.

Répéter les étapes 1 à 6 pour le deuxième fluide.

3.2 Arrêt E10

1. Arrêter en premier lieu le circuit eau épurée, en fermant d'abord lentement la vanne d'entrée.
2. Fermer lentement la vanne d'entrée EDM.
3. En cas de travaux, fermer les vannes de sortie E.E/EDM, mettre en purges les circuits et cadenasser les vannes E/S de l'eau de mer et de l'eau épurée

NB : L'échangeur thermique à plaques doit être purgé s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. La purge doit également être réalisée si le procédé est arrêté et que la température ambiante se trouve en dessous du pont de congélation du fluide.

4. NETTOYAGE E10

Pour demander le nettoyage de l'E10 le CdP électrique pourra s'aider des pressions sur les échangeurs et sur le débit théorique calculé d'EDM qui traverse l'échangeur (sous le 6T769- synoptique TAS2)...

Si la delta P est supérieure à 1,2b (P1104-P1105 pour le E10B et P03-P05 pour le E10A) ou si une valeur de débit théorique lue inférieure à 1000 t/h entrainera le lavage du ou des échangeurs.

Sur demande du chef de poste électrique, le nettoyage s'effectuera en faisant baisser le TAS 2 si nécessaire

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-006 Révision n° 7	Page 4/8 Date : 13/11/2017
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

A contre courant :

Par mesure préventive, le nettoyage de l'échangeur se fait tous les mercredis après-midi (voir schéma annexe 2), laisser le lavage à contre courant environ 1 heure (le temps sera ajusté en fonction des lavages effectués).

- Ouvrir vanne 5A ou B – vanne sortie EDM contre courant.
- Ouvrir vanne 4A ou B – vanne entrée EDM contre courant.
- Fermer vanne 2A ou B – vanne entrée EDM échangeur.
- Fermer vanne 3A ou B – vanne sortie EDM échangeur.

Remise en production :

- Ouvrir vanne 2A ou B – vanne entrée EDM échangeur.
- Ouvrir vanne 3A ou B – vanne sortie EDM échangeur.
- Fermer vanne 4A ou B – vanne entrée contre courant EDM.
- Fermer vanne 5A ou B – vanne sortie contre courant EDM.

5. INCIDENTS

Fuite vers l'extérieur

Isoler l'appareil en cause.

5.2 Conductivimètres

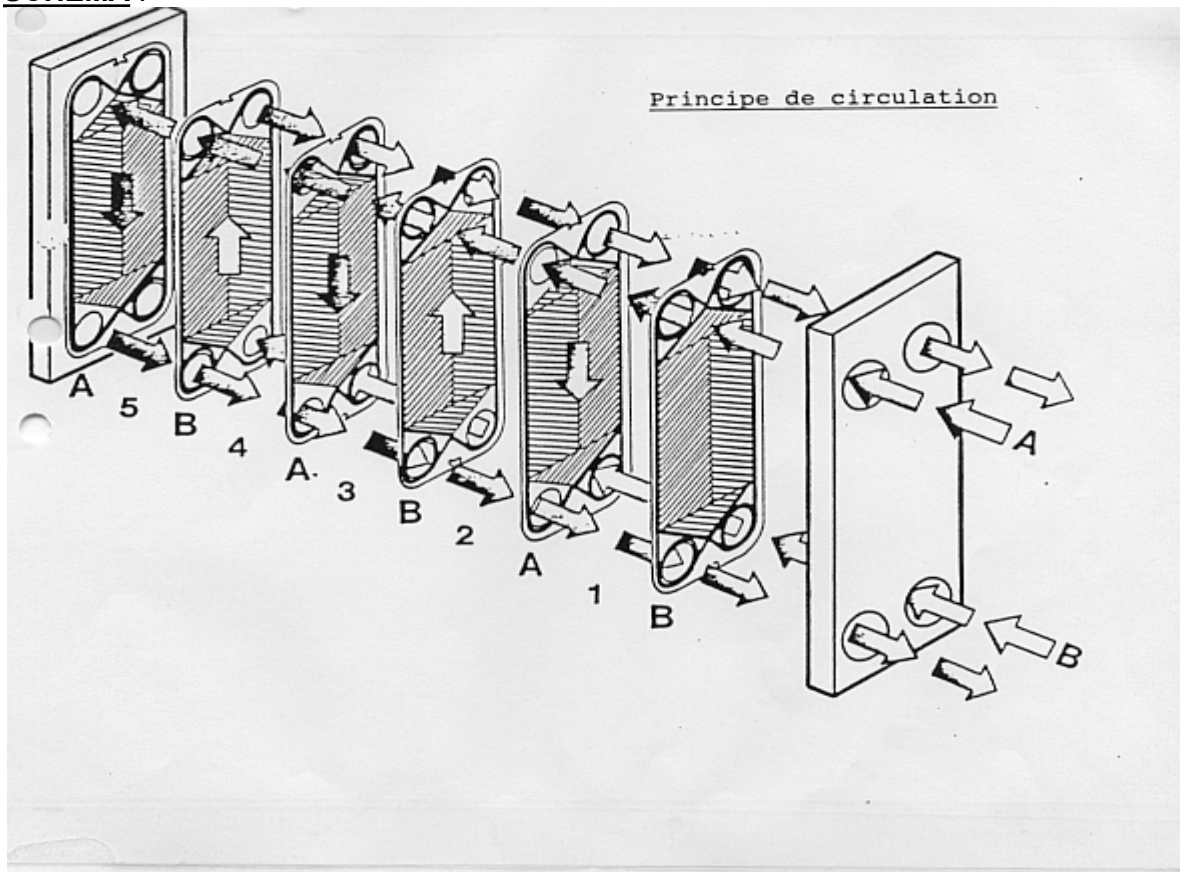
- La sortie eau épurée est équipée de 2 conductivimètres afin de détecter toute pollution par l'eau de mer.
- Seuil d'alarme = 5 MS (normal < 2 MS).
- Les entrées d'eau de mer peuvent résulter d'une fuite sur l'échangeur ou d'un débordement de l'égout eau de mer dans le puits TAS-2.
Procéder par élimination afin de localiser l'origine de l'eau de mer et isoler l'appareil en cause.
- Arrêter immédiatement le E10. Observer la variation de conductivité.
Envoyer la sortie d'eau du puit vers la F226 : attention au risque de montée en température dans la bache
- En cas de doute arrêter le TAS 2, laisser l'échangeur à l'arrêt.

Si le TAS 2 assure du courant "prioritaire" l'arrêt de l'échangeur et du TAS peut avoir des conséquences importantes, il faut prévenir l'encadrement de jour ou la PAD.

6. ANNEXE 1 : PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT DE L'ÉCHANGEUR ALFA-LAVAL

Dans l'échangeur, la chaleur est transférée d'un fluide chaud (eau épurée) à un fluide froid (eau de mer) à travers les parois des plaques constituées de tôles fines de métal, embouties suivant un profil particulier.

SCHEMA :



Quand le paquet de plaques est serré, les trous percés dans les coins des plaques sont alignés, et forment des collecteurs en face de chacune des tubulures. Les fluides entrant dans l'échangeur vont circuler dans ces collecteurs et alimenteront les espaces inter-plaques (canaux) sur toute la longueur de l'appareil.

De part la succession alternée de plaques à joints A et B, chacun des fluides n'alimentera qu'un canal sur deux (par exemple, le fluide chaud n'alimentera que les canaux à nombre impair, le fluide froid, que les canaux à nombre pair). Dans la plupart des cas, les fluides circulent à contre courant (un des fluides circulant de haut en bas, l'autre de bas en haut).

Les fluides ne sont alors séparés que par la mince plaque de métal constituant la plaque.

Pendant son passage dans l'échangeur, le fluide chaud cèdera une partie de sa chaleur à la paroi de métal qui la transmettra instantanément au fluide froid en contact avec l'autre côté de la plaque.

Le fluide chaud voit sa température s'abaisser, le fluide froid voit sa température s'élever.

Finalement, les fluides sortent des canaux à l'autre extrémité des plaques et circulent dans les collecteurs vers les tubulures de sortie de l'échangeur.

NB) Encrassement, perte de charge :

- a) Les quantités de chaleur transmises d'un fluide à l'autre peuvent être considérablement réduites par la formation de dépôts à la surface des plaques, ceci malgré les turbulences importantes générées par le type d'emboutissage des plaques.

Dans ce cas, le coefficient d'échange U (en $\text{kcal/h/m}^2/\text{K}$) diminue et les calories seront moins bien transférées.

- b) La formation de dépôts est aussi responsable des augmentations de perte de charge, donc des pertes d'énergie, par diminution des sections de passage et la création, sur une plaque de métal lisse, d'une surface rugueuse en contact avec le fluide.

E C H A N G E U R E 10 B

Echangeur à Plaques



Spécification Technique

Client : NAPHTACHIMIE
Modèle : T20-PFG
Project : 13IMFMI1873d
Item : E10 A/B Ver d

Date : 03/04/2014

		Côté chaud	Côté froid
Fluide		Eau	5.00% NaCl
Densité	kg/m³	990.2	1031
Chaleur spécifique	kJ/(kg*K)	4.18	3.95
Conductibilité Thermique	W/(m*K)	0.632	0.602
Viscosité en entrée	cP	0.432	1.07
Viscosité en sortie	cP	0.818	0.756
Débit volumique	m³/h	326.6	706.5
Température d'entrée	°C	65.0	21.0
Température de sortie	°C	29.0	37.7
Perte de charge	kPa	20.8	99.4
Puissance	kW	13360	
L.M.T.D.	K	15.7	
O.H.T.C propre	W/(m²*K)	5381	
O.H.T.C en service	W/(m²*K)	4239	
Surface d'échange	m²	201.1	
Facteur d'encrassement* 10000	m²*K/W	0.50	
Marge requise	%	26.9	
Sens des fluides		Contre-courant	
Nombre de plaques		228	
Plaques effectives		226	
Nombre de passes		1	1
Capacité d'extension			29
Matériau des plaques / épaisseur		Ti / 0.50 mm	
Matériaux de soudure		NBRP CLIP-ON	NBRP CLIP-ON
Matériau des connexions		Titanium	Titanium
Standard des connexions		DN200	DN200
Orientation des connexions		S1 -> S2	S4 <- S3
Code de construction		PED, Category 0	
Groupe de danger du fluide		No Danger	No Danger
A une pression de vapeur risquée			
Normes des tubulures		DIN PN10	DIN PN10
Pression de service	bar	7.0	3.0
Pression de design	bar	10.0	10.0
Pression d'épreuve	bar	13.0	13.0
Température de service	°C	20 à 80	15 à 60
Température de design	°C	80.0	80.0
Longueur x Largeur x Hauteur hors tout	mm	2135 x 780 x 2146	
Volume de liquide	dm³	322.25	325.10
Poids net, à vide / en fonctionnement	kg	2190 / 2850	
Poids avec emballage(SKID LYING)	kg	2320	
Volume interne	m³	5.7	
Longueur x Largeur x Hauteur	mm	2380 x 950 x 2525	

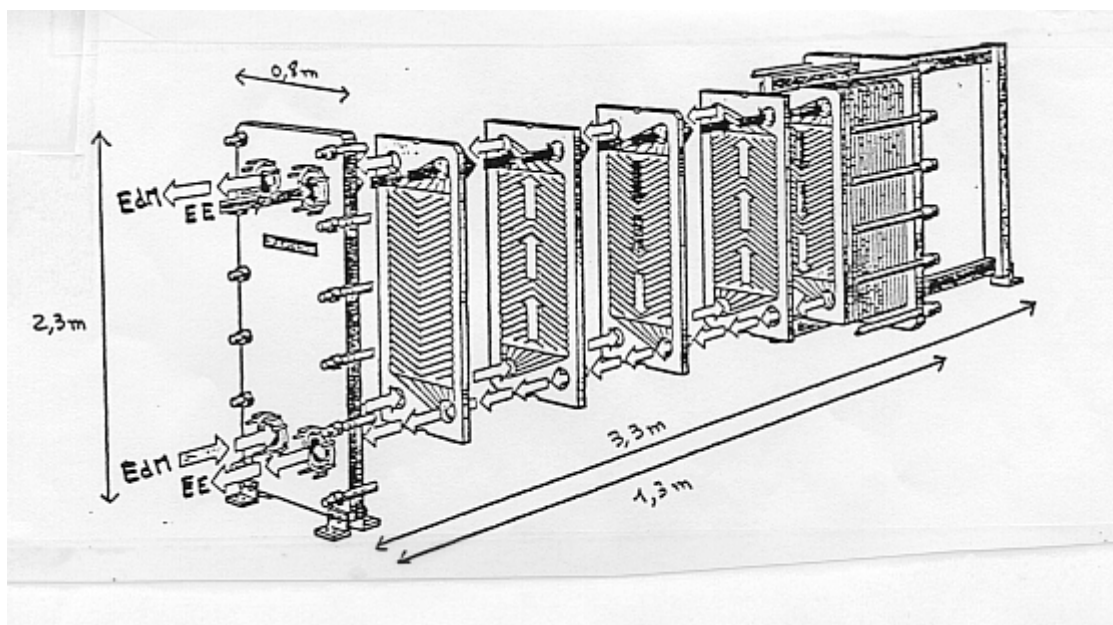
E C H A N G E U R E 10 A

- ♦ Echangeur à plaques
- ♦ Marques : ALFA-LAVAL type AM20-BFG
- ♦ Nombre de plaques : 291 par éch. (excès de surface = 14 %)
- ♦ Surface d'échange : 257 m² (par éch.)

coefficient d'échange : propre : 4276 kcal/h/m²/K
 sale : 3751 kcal/h/m²/K

- ♦

Fluide	Eau de mer	Eau épurée
Débit par éch. (T/h)	710	325
Temp. entrée (°C)	23	65
Temp. sortie (°C)	40	28
Delta P (b)	1.05	0.26
- ♦ Plaques en titane
 Joints en nitrile



> 7. ANNEXE 2: LAVAGE A CONTRE COURANT

